

PROPOSAL PRE-FINAL PROJECT
SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIKAD)

Disusun Oleh:

462025611075 / Zia Zarin Rosyidi / Teknik Informatika / A2 / Sem. 3

Universitas Darussalam Gontor

1. Latar Belakang

Kegiatan akademik di kampus Universitas, adalah salah satu kegiatan yang paling sakral karena merupakan esensi dari universitas/ perguruan tinggi tersebut. Sehingga diperlukan dukungan yang maksimal dari segala sisi, entah dari kesungguhan mahasiswa dalam menjalankan kewajibannya sebagai penuntut ilmu, dosen dengan amanahnya untuk mengajar, dan sebagainya, dan universitas dengan segala fasilitas utamanya yang merupakan salah satu pilar utama berjalannya kegiatan belajar mengajar. Salah satu yang harus diperhatikan oleh universitas adalah absensi kehadiran, entah itu dari sisi mahasiswa ataupun dosen dan tenaga pendidikan lainnya adalah hal yang krusial, absensi adalah bentuk keseriusan dan ketegasan universitas dalam menjaga kondusifitas kegiatan akademik, tentu hal-hal lain juga perlu diperhatikan seperti audit kehadiran, nilai, jadwal mata kuliah, dan lainnya.

Jika kita melihat kenyataan yang berada di lapangan, masalah absensi kehadiran di beberapa universitas atau perguruan tinggi untuk civitas akademika sudah cukup mumpuni dan rapih, namun di beberapa lainnya masih bisa dibilang “agak” berantakan, entah karena sistem yang diterapkan masih manual atau bisa jadi dari pihak yang bertanggung jawab dalam bidang absensi tidak cukup mahir dalam mengelola “audit” kehadiran. Sehingga sistem yang seharusnya berjalan untuk menopang keseimbangan kegiatan belajar mengajar menjadi rapuh dan berakibat sering disepelekan bahkan dicurangi dan disalah gunakan. Hal serupa juga berlaku di sektor penilaian mahasiswa dan pengambilan KRS.

Sehingga daripada itu, diperlukan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, salah satunya adalah dibuatnya sistem informasi akademik (SIKAD), yang dimana dengan adanya sistem ini, diharapkan bisa mempersempit kemungkinan kecurangan dalam absensi sehingga dosen dan mahasiswa bisa fokus dengan pelajaran dan materi yang dikejar tanpa perlu mengkhawatirkan perihal sistem absen yang ruwet nan kuno, dan juga dengan adanya sistem ini bisa mempermudah beberapa biro yang bertanggung jawab perihal absensi maupun jadwal pelajaran dan yang berkaitan dengan lini akademik lainnya dengan adanya fitur yang membantu mereka mengaudit data yang mereka butuhkan melalui satu sistem terintegrasi, sehingga bisa membuat alur kerja menjadi lebih efisien dan terkontrol.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mencatat kehadiran mahasiswa dan tendik secara digital dan terstruktur?
2. Bagaimana cara mahasiswa mengambil jadwal mata kuliah tanpa proses manual ke staff akademik?
3. Bagaimana mahasiswa dapat mengakses nilai mereka secara mandiri?
4. Bagaimana sistem dapat menghitung IPK dan mengaudit kehadiran secara otomatis dari data yang tersimpan?

3. Tujuan Penelitian

1. Membangun fitur pencatatan kehadiran mahasiswa dan tenaga pendidik secara digital dan terstruktur, guna meminimalisir potensi kecurangan dan human error dalam proses absensi.
2. Membangun fitur pengambilan jadwal mata kuliah (KRS) yang dapat diakses mahasiswa secara mandiri tanpa proses manual ke staff akademik.
3. Membangun fitur akses nilai mandiri bagi mahasiswa setelah nilai diinput oleh dosen.
4. Membangun fitur penghitungan IPK otomatis serta audit kehadiran terintegrasi dari data yang tersimpan dalam sistem.

4. Manfaat Penelitian

- **Bagi mahasiswa:** memperoleh akses informasi akademik (jadwal, nilai, IPK) secara cepat dan mandiri, serta terhindar dari risiko data kehadiran yang tidak tercatat akurat.
- **Bagi dosen dan tenaga pendidik:** proses pencatatan kehadiran dan nilai menjadi lebih rapi, terstruktur, dan minim kesalahan manual.
- **Bagi biro/pihak akademik:** mempermudah proses audit data kehadiran, jadwal, dan nilai melalui satu sistem terintegrasi, sehingga alur kerja menjadi lebih efisien dan terkontrol.
- **Bagi penulis:** menjadi sarana penerapan langsung konsep OOP (Inheritance, Encapsulation, Polymorphism, Exception Handling) dalam studi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan akademik kampus.

5. Penjelasan Aplikasi

Sesuai dengan latar belakang yang menyoroti pentingnya audit kehadiran sebagai fondasi kondusifitas akademik, aplikasi ini dirancang sebagai sistem informasi akademik (SIKAD) sederhana yang menempatkan absensi sebagai salah satu fitur inti, didukung oleh fitur jadwal, nilai, dan IPK sebagai satu kesatuan sistem terintegrasi.

Untuk fitur-fitur yang akan diterapkan di dalam sistem ini sebagai berikut:

1. Login (mahasiswa/dosen, dengan akses berbeda sesuai peran)
2. Absensi (dosen mencatat kehadiran mahasiswa per mata kuliah/sesi; data tersimpan terstruktur untuk keperluan audit)
3. Pengambilan jadwal/KRS (mahasiswa memilih mata kuliah dari daftar yang tersedia)
4. Input & akses nilai (dosen menginput nilai, mahasiswa mengakses nilai miliknya)
5. Penghitungan IPK otomatis dan audit kehadiran (kalkulasi otomatis berdasarkan data nilai dan rekap kehadiran yang tersimpan)

Program sistem akan menggunakan bahasa Python dengan mengadopsi teknik OOP (Object Oriented Programming) dengan penjelasan:

- **Encapsulation:** Atribut seperti nilai, IPK, dan rekap kehadiran tidak dapat diubah langsung dari luar class; perubahan hanya dapat dilakukan melalui method tertentu (misalnya `input_nilai`, `catat_kehadiran`) yang disertai validasi.
- **Inheritance:** Class dasar `User` diturunkan menjadi `Mahasiswa` dan `Dosen`, karena keduanya memiliki atribut yang sama (nama, ID) namun method yang berbeda sesuai peran (mahasiswa dapat `ambil_jadwal`, dosen dapat `input_nilai` dan `catat_kehadiran`).
- **Polymorphism:** Method seperti `tampilkan_menu` diimplementasikan berbeda pada class `Mahasiswa` dan `Dosen` sesuai kebutuhan masing-masing peran.

- **Exception Handling:** Custom exception digunakan untuk validasi data, seperti `JadwalBentrokError`, `NilaiTidakValidError`, dan `AbsensiGandaError` (mencegah pencatatan kehadiran ganda dalam satu sesi yang sama).